CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Une fonction invariante et les orbites

Énoncé

Notations. $\mathcal{S} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ est la sphère de Riemann. Γ est le groupe (pour la composition) des homographies $f = \frac{aZ+b}{cZ+d}$, $ad - bc \neq 0$, qui agissent sur $\mathcal{S}$ de la façon usuelle ($f(\infty) = a/c$ ou ∞, $f(-d/c) = \infty$). Pour $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{GL}_2(\mathbb{C})$, on note $q(M) = \frac{aZ+b}{cZ+d}$. On pose $\rho = e^{2i\pi/3}$.

Partie III. Soit $F = \dfrac{Z(Z^3-1)}{8Z^3+1} \in \mathbb{C}(Z)$.

1. Déterminer les zéros et les pôles de F dans $\mathcal{S}$.
2. Montrer que pour tout $f \in G$, il existe un unique $c(f) \in \mathbb{C}^*$ tel que $F \circ f = c(f)F$, et que $c : G \to \mathbb{C}^*$ est un morphisme.
3. Calculer $c(r)$ et $c(t_1)$, l'image et le noyau H de c.
4. Trouver les H-orbites qui n'ont pas 4 éléments.
5. On prolonge F en $\tilde{F} : \mathcal{S} \to \mathcal{S}$ ($\tilde{F}(z) = \infty$ aux pôles). Montrer que les H-orbites sont exactement les fibres de $\tilde{F}$.
6. Trouver une application de $\mathcal{S}$ dans $\mathcal{S}$ dont les fibres sont les G-orbites.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les zéros et pôles de F sont les deux orbites à 4 éléments de la Partie II.

Ce qu'on te demande. Une fonction rationnelle de degré 4 « invariante à une constante près » paramètre l'espace des orbites.

Corrigé

Question 10

Étape 1. Zéros et pôles

Zéros : $Z(Z^3-1) = Z(Z-1)(Z-\rho)(Z-\rho^2)$ s'annule exactement sur $I = \{0, 1, \rho, \rho^2\}$ (zéros simples).

Pôles : $8Z^3+1=0 \iff Z^3 = -\frac{1}{8} \iff Z \in \{-\frac{1}{2}, -\frac{\rho}{2}, -\frac{\rho^2}{2}\}$; et comme $\deg(\text{num}) = 4 > 3 = \deg(\text{dén})$, F a un pôle simple en ∞.

> Zéros de F : l'orbite $G \cdot 0 = I$. Pôles : l'orbite $G \cdot \infty$. Tous simples.

Question 11

Étape 1. F est invariante à une constante près

Soit $f \in G$. Comme f est une bijection de $\mathcal{S}$ qui laisse stables les orbites I et $G \cdot \infty$, la fraction $F \circ f$ s'annule exactement sur $f^{-1}(I) = I$ et a ses pôles exactement sur $f^{-1}(G \cdot \infty) = G \cdot \infty$, avec les mêmes multiplicités (une homographie est localement bijective). Donc $\frac{F \circ f}{F}$ n'a ni zéro ni pôle sur $\mathcal{S}$: c'est une constante $c(f) \neq 0$, unique.

Morphisme : $F \circ (f \circ g) = (F \circ f) \circ g = c(f)\, F \circ g = c(f)c(g)F$, donc $c(fg) = c(f)c(g)$.

Question 12

Étape 1. Le morphisme c

$c(r)$: $F(\rho Z) = \dfrac{\rho Z(\rho^3 Z^3 - 1)}{8\rho^3 Z^3 + 1} = \rho\, \dfrac{Z(Z^3-1)}{8Z^3+1}$, donc $c(r) = \rho$.

$c(t_1)$: les involutions de G sont t_1, $t_2 = r t_1 r^{-1}$, $t_3 = r^2 t_1 r^{-2}$; $\mathbb{C}^*$ étant commutatif, $c(t_2) = c(r)c(t_1)c(r)^{-1} = c(t_1)$, de même $c(t_3) = c(t_1) = \varepsilon$. Or $t_1 t_2 = t_3$ (Partie I), donc $\varepsilon^2 = \varepsilon$, soit $\varepsilon = 1$: $c(t_1) = 1$.

Image et noyau : $G = \langle r, t_1 \rangle$, donc $c(G) = \langle \rho \rangle = \mathbb{U}_3$. Le noyau a $12/3 = 4$ éléments et contient $\mathrm{id}, t_1, t_2, t_3$:

> $c(G) = \mathbb{U}_3, \quad H = \ker c = \{\mathrm{id}, t_1, t_2, t_3\} \simeq V_4.$

Question 13

Étape 1. Les H-orbites exceptionnelles

$|H \cdot z| = 4/|\operatorname{Stab}_H(z)|$. L'orbite n'a pas 4 éléments si et seulement si z est fixé par un t_i. Aucun point n'est fixé par deux t_i distincts (sinon par H entier, et t_1, t_2 n'ont pas de point fixe commun : $\operatorname{Fix}(t_2) = r(\operatorname{Fix}(t_1)) = \rho \operatorname{Fix}(t_1)$). Donc ces orbites ont 2 éléments.

Comme t_2 commute avec t_1, il envoie $\operatorname{Fix}(t_1)$ sur lui-même, sans le fixer point par point : il échange z_+ et z_-. Les orbites à 2 éléments sont donc

$$\operatorname{Fix}(t_1) = \left\{\tfrac{-1\pm\sqrt{3}}{2}\right\},$$

$$\operatorname{Fix}(t_2) = \rho \operatorname{Fix}(t_1), \qquad \operatorname{Fix}(t_3) = \rho^2 \operatorname{Fix}(t_1).$$

Question 14

Étape 1. Les fibres de F sont les H-orbites

Une fibre est une réunion de H-orbites, car $F \circ h = F$ pour $h \in H$.

Taille d'une fibre. Pour $w \in \mathbb{C}$, $F(z) = w$ (avec $z \in \mathbb{C}$, $8z^3+1 \neq 0$) équivaut à $z^4 - z - w(8z^3+1) = 0$: un polynôme unitaire de degré 4, qui a 4 racines comptées avec multiplicité ; la fibre de ∞ est l'ensemble des 4 pôles.

Fibres génériques. Si la fibre de w ne contient que des orbites à 4 éléments, elle est formée d'exactement une orbite (elle n'est pas vide et a au plus 4 points).

Fibres exceptionnelles. Soit z_0 fixé par t_1. En dérivant $F \circ t_1 = F$ en z_0 : $F'(z_0)\, t_1'(z_0) = F'(z_0)$. Or $t_1'(z) = \frac{-3}{(2z+1)^2}$ et $2z_\pm + 1 = \pm\sqrt{3}$, donc $t_1'(z_0) = -1$, et $F'(z_0) = 0$: z_0 est une racine **double** de $F(z) - F(z_0)$. L'orbite $\{z_+, z_-\}$ fournit donc déjà les 4 racines : la fibre est exactement cette orbite. Idem pour t_2, t_3 (par conjugaison par r, avec $F \circ r = \rho F$).

Les fibres de $\tilde{F}$ sont exactement les H-orbites.

Question 15

Étape 1. Les G-orbites

Soit $\Phi = \tilde{F}^3$ (avec $\infty^3 = \infty$). Pour $f \in G$, $F \circ f = c(f)F$ avec $c(f)^3 = 1$, donc $\Phi \circ f = \Phi$: chaque G-orbite est dans une fibre de Φ.

Réciproquement, $\Phi(z) = \Phi(z')$ signifie $F(z') = \rho^k F(z) = F(r^k(z))$ pour un k ; par la question 14, z' et $r^k(z)$ sont dans la même H-orbite, donc $z' \in G \cdot z$.

$z \mapsto \tilde{F}(z)^3$ a pour fibres exactement les G-orbites.

Le piège

Croire que F elle-même est invariante par G : elle n'est invariante que par H ; pour G il faut F^3.

La méthode

Paramétrer l'espace des orbites d'un groupe fini d'homographies : trouver une fraction rationnelle invariante de degré $|G|$; ses fibres sont les orbites.

Rappels de cours utilisés

- **Fonction rationnelle sans zéro ni pôle.** Une fraction rationnelle $R \in \mathbb{C}(Z)$ qui n'a ni zéro ni pôle dans $\mathcal{S} = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$ est constante (sinon son numérateur ou son dénominateur aurait une racine, ou son degré se verrait en ∞).
- **Points fixes d'une homographie.** Une homographie $f \neq \mathrm{id}$ de la sphère $\mathcal{S}$ a au plus deux points fixes : $f(z) = z$ s'écrit $cz^2 + (d-a)z - b = 0$ dans $\mathbb{C}$ (plus éventuellement ∞ si $c = 0$). Une homographie qui fixe trois points est l'identité.